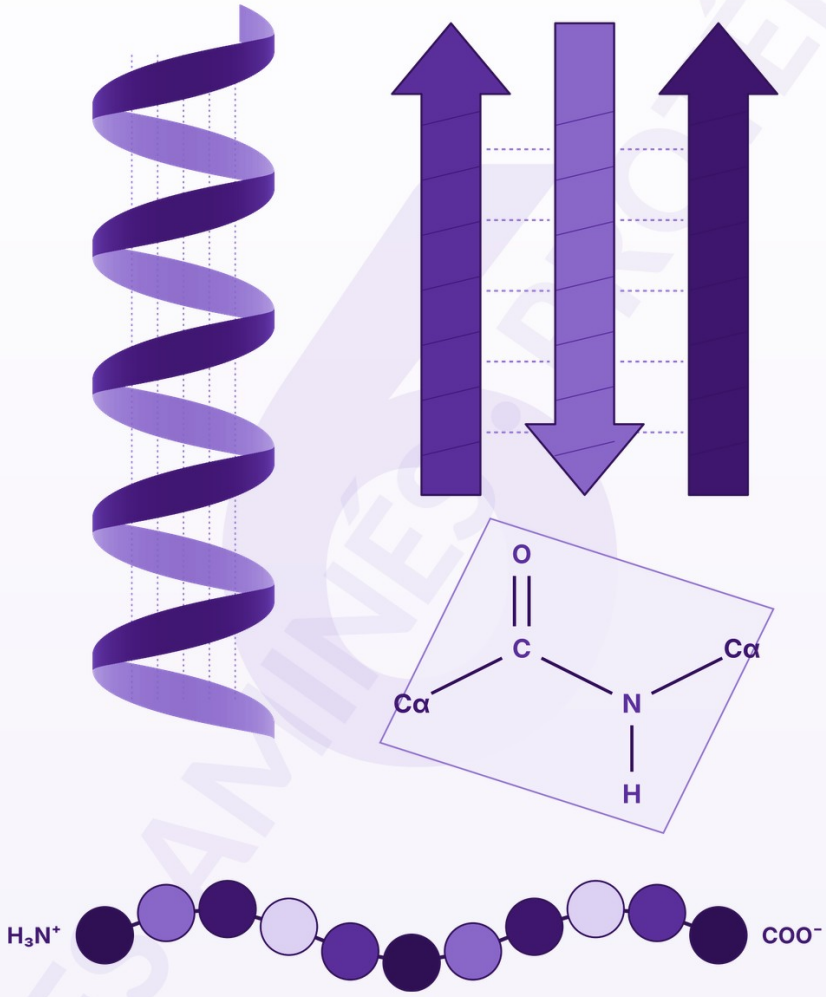


ANNALES · CHAPITRE 6

Structure et propriétés des protides

Définition et rôles, acides aminés (structure, classification, ionisation, indispensables, dérivés), liaison peptidique et peptides d'intérêt, protéines (classification, niveaux de structure, relation structure-fonction, enzymes), dénaturation, solubilité et analyses, digestion et absorption, qualité des protéines et transition alimentaire

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 6 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. A., pancréatite chronique : digestion des protéines, bilan azoté et diabète pancréatique 6
S2 – Mme R., phénylcétonurique, prépare une grossesse : acides aminés, dérivés et régime contrôlé en phénylalanine 10
S3 – Un steak végétal pois-blé en restauration scolaire : extraction, texturation, qualité protéique et étiquetage 14
Partie II – Les corrigés détaillés 19
Corrigé S1 – M. A., pancréatite chronique : digestion des protéines, bilan azoté et diabète pancréatique 20
Corrigé S2 – Mme R., phénylcétonurique, prépare une grossesse : acides aminés, dérivés et régime contrôlé en phénylalanine 24
Corrigé S3 – Un steak végétal pois-blé en restauration scolaire : extraction, texturation, qualité protéique et étiquetage 29
Grille d'auto-évaluation 33

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 6

Structure et propriétés des protides – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, bilans azotés, planches, courbes d'activité enzymatique, électrophorèses, compositions et étiquettes, dosages), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve, et une annexe à compléter. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 6 (acides aminés et formules exigibles, ionisation et pHi, AA indispensables et qualité des protéines, dérivés d'AA, liaison peptidique, aspartame, insuline, niveaux de structure, enzymes, dénaturation, solubilité, séparation et dosage, digestion, absorption et bilan azoté) dans trois contextes : un service de gastro-entérologie (pancréatite chronique), un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme (phénylcétonurie maternelle) et la restauration scolaire (steak végétal pois-blé). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. A., pancréatite chronique : digestion des protéines, bilan azoté et diabète pancréatique	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme R., phénylcétonurique, prépare une grossesse : acides aminés, dérivés et régime contrôlé en phénylalanine	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Un steak végétal pois-blé en restauration scolaire : extraction, texturation, qualité protéique et étiquetage	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les formules exigibles (formule générale, Ala, Asp, Glu, Gln, Cys), l'écriture d'un peptide avec ses extrémités et l'équation de son hydrolyse sont presque toujours demandées ; l'état d'ionisation doit être justifié par la comparaison pH / pK.

Les protéines servent à **expliquer** une situation clinique ou technologique (digestion, malabsorption, maladie héréditaire, dénaturation à la cuisson, texturation) et à **calculer** (g/kg/j, % de l'AET, indice chimique, PDCAAS, DIAAS, Kjeldahl, bilan azoté, conversions µmol/L ↔ mg/L). Chaque calcul doit comporter la formule, l'application numérique et l'unité.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. A., pancréatite chronique : digestion des protéines, bilan azoté et diabète pancréatique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. A., 58 ans, ancien chef de chantier, 1,75 m, est hospitalisé en gastro-entérologie pour une pancréatite chronique d'origine alcoolique, sevré depuis 2 mois. Il se plaint de selles abondantes et grasses, d'un amaigrissement et d'une fatigue importante. Les examens montrent une insuffisance pancréatique exocrine et un diabète récent. Vous êtes diététicien(ne) dans le service ; le médecin vous demande d'évaluer son état nutritionnel et de construire sa prise en charge avec l'équipe.

DOCUMENTS

Document 1 – Données cliniques et biologiques

Paramètre	M. A.	Valeurs de référence
Poids actuel / habituel (il y a 6 mois)	59 kg / 68 kg	–
Albuminémie	32 g/L	35 à 50 g/L
CRP	4 mg/L	< 5 mg/L
Élastase fécale	45 µg/g de selles	> 200 µg/g
Glycémie à jeun	1,62 g/L	0,70 à 1,10 g/L
Peptide C à jeun	0,3 ng/mL	0,9 à 4,0 ng/mL

Critères HAS (2019), adulte de moins de 70 ans : diagnostic = au moins 1 critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 ; réduction de la masse musculaire) ET au moins 1 critère étiologique (réduction des apports ; **absorption réduite** ; agression). Sévère si : IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie ≤ 30 g/L.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan azoté sur 3 jours (moyennes journalières)

	Avant traitement	Sous extraits pancréatiques (J10)
Protéines ingérées	85 g	85 g
Urée urinaire	18 g	18 g
Azote fécal	4,5 g	1,8 g

Azote excrété = azote uréique urinaire + 1,5 g (azote urinaire non uréique et pertes cutanées) + azote fécal. Protéines : 16 % d'azote. Urée $CO(NH_2)_2$: M = 60 g/mol. Azote fécal normal < 2 g/j.

DOCUMENTS

Document 3 – Digestion et absorption des protéines

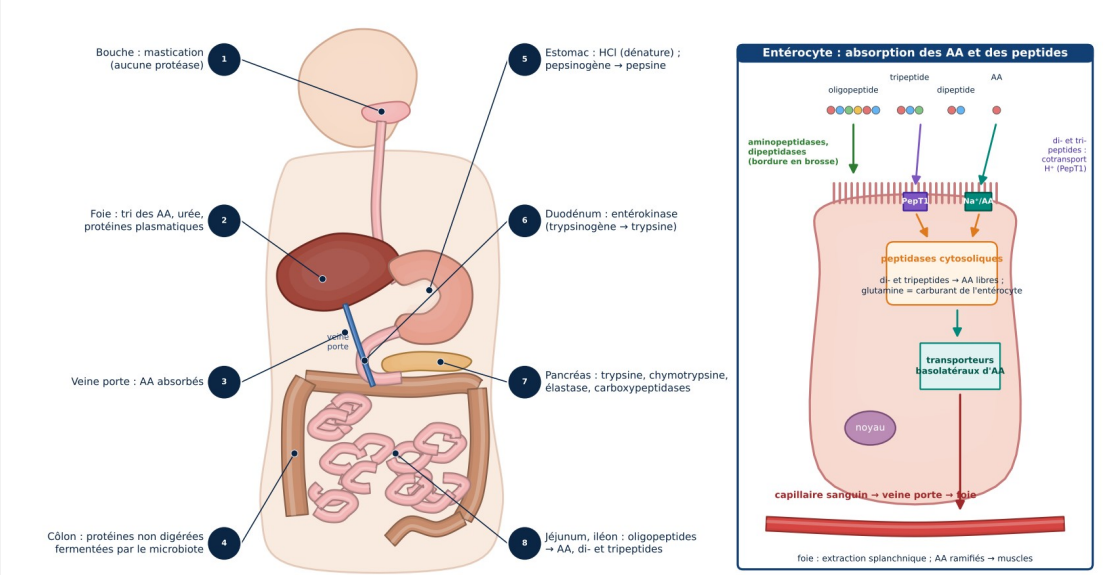


Planche originale – digestion et absorption des protéines (CNED 4524 tube digestif, pancréas ; 4423 M3S6 extraction splanchnique)

Figure 6.1 – *Planche – digestion et absorption des protéines*

Le pancréas sécrète la trypsine, la chymotrypsine, l'élastase et les carboxypeptidases sous forme de **précurseurs inactifs** (trypsinogène, chymotrypsinogène…) ; l'entérokinase de la bordure en brosse active le trypsinogène, puis la trypsine active les autres proenzymes. Trypsine : coupure du côté C-terminal de Lys et Arg ; chymotrypsine : du côté C-terminal de Phe, Tyr, Trp.

DOCUMENTS

Document 4 – Activité de deux protéases selon le pH et la température

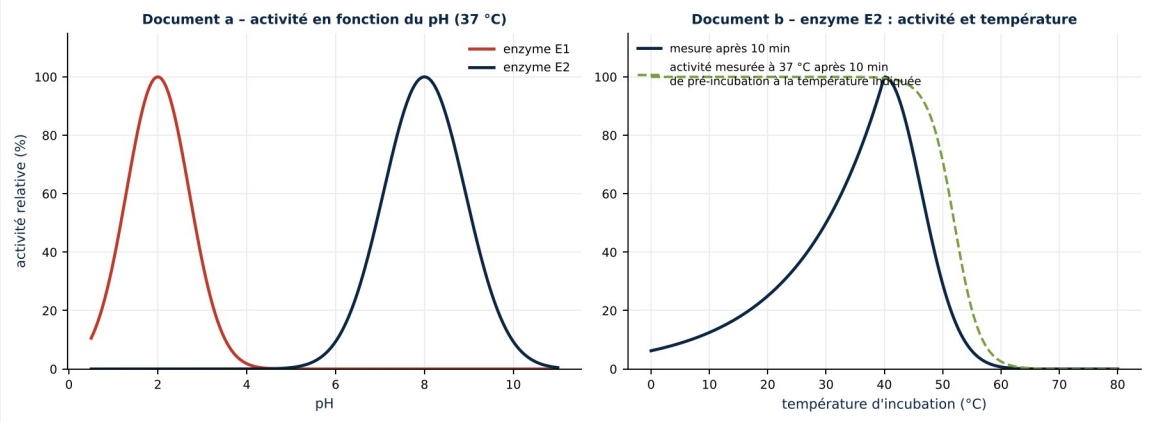


Figure 6.2 – *E1 : protéase gastrique ; E2 : protéase pancréatique*

Les extraits pancréatiques (pancréatine porcine) sont présentés en **microgranules gastro-résistants** qui se dissolvent à pH > 5,5 ; ils se prennent au début et au milieu des repas.

DOCUMENTS

Document 5 – L'insuline humaine : deux chaînes A (21 AA) et B (30 AA) reliées par deux ponts disulfure, un troisième pont dans la chaîne A ; synthétisée sous forme de pré-pro-insuline (110 AA) dans les cellules β, puis clivée en insuline et peptide C (31 AA) sécrétés en quantités équimolaires.

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations (HAS 2019 ; ESPEN 2020, pancréatite chronique) : patient dénutri : énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; repas fractionnés ; pas de restriction lipidique systématique si l'enzymothérapie est bien conduite ; arrêt de l'alcool. Préparations orales disponibles : polymérique hyperprotidique (protéines entières de lait, 20 g pour 200 mL) ; semi-élémentaire (oligopeptides de lactosérum et TCM, 9 g pour 200 mL).

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : tableau « Segment / Sécrétion ou enzyme / Action sur les protéines / Produits obtenus » pour l'estomac, la lumière de l'intestin grêle et la bordure en brosse et le cytosol de l'entérocyte.

Travail à faire

Partie 1 – Protéines alimentaires et digestion (16 points)

1. Écrivez la formule générale d'un acide α-aminé, puis la formule semi-développée de l'alanine et de l'acide glutamique sous la forme majoritaire à pH 7,4 ; justifiez l'état d'ionisation de chaque groupement (pK α-COOH ≈ 2,2 ; α-NH_3^+ ≈ 9,7 ; COOH latéral du Glu 4,25). *(4 pts)*

2. Écrivez la formule semi-développée du tripeptide Gly-Phe-Lys (chaîne latérale de Phe : $–CH_2–C_6H_5$; de Lys : $–(CH_2)_4–NH_2$) ; encadrez les liaisons peptidiques, repérez les extrémités et écrivez l'équation de son hydrolyse. *(4 pts)*

3. Complétez l'annexe 1 à l'aide du document 3. *(4 pts)*

4. Le peptide Val-Lys-Phe-Ala-Arg-Tyr-Gly est soumis à la trypsine, puis, séparément, à la chymotrypsine. Donnez les produits obtenus ; distinguez endopeptidases et exopeptidases et expliquez l'intérêt de leur action successive. *(4 pts)*

Partie 2 – Insuffisance pancréatique et bilan azoté (16 points)

5. Posez le diagnostic nutritionnel de M. A. selon les critères HAS 2019 : calculez son IMC et sa perte de poids, et précisez la sévérité en justifiant chaque critère. *(4 pts)*

6. À l'aide du document 2, calculez avant traitement l'azote ingéré, l'azote excrété, le bilan azoté et le coefficient d'utilisation digestive apparent des protéines (CUD = (N ingéré – N fécal) / N ingéré) ; calculez la quantité de protéines perdues dans les selles ; interprétez. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi les protéases pancréatiques sont sécrétées sous forme inactive ; expliquez le mécanisme d'autodigestion de la glande au cours des poussées de pancréatite et le lien entre la destruction du pancréas exocrine et la créatorrhée. *(4 pts)*

8. À l'aide du document 4, identifiez les enzymes E1 et E2 ; expliquez pourquoi les extraits pancréatiques doivent être gastro-résistants et pris pendant les repas. *(3 pts)*

Partie 3 – Le diabète pancréatique (14 points)

9. Décrivez la structure primaire, la structure tridimensionnelle et la maturation de l'insuline ; calculez le nombre d'AA du peptide signal et des segments éliminés lors de la maturation. *(4 pts)*

10. Interprétez le dosage du peptide C de M. A. et sa glycémie ; expliquez pourquoi ce diabète est appelé « pancréatoprive » et pourquoi on le traite par insuline. *(3 pts)*

11. Expliquez pourquoi l'insuline ne peut pas être administrée par voie orale ; reliez votre réponse à la dénaturation et à l'hydrolyse des protéines. *(3 pts)*

12. Calculez le bilan azoté et le CUD sous extraits pancréatiques (document 2) ; comparez avec la situation initiale et concluez sur l'efficacité du traitement. *(4 pts)*

Partie 4 – Prise en charge nutritionnelle (14 points)

13. Calculez les objectifs énergétique et protéique de M. A. (poids actuel). *(4 pts)*

14. Comparez les deux préparations orales du document 6 ; expliquez l'intérêt des oligopeptides en cas de digestion pancréatique insuffisante et indiquez laquelle vous proposez à M. A. sous enzymothérapie ; justifiez. *(4 pts)*

15. Proposez une organisation de la journée alimentaire (repas, collations, sources protéiques, prise des enzymes, alcool) qui atteigne l'objectif protéique ; chiffrez l'apport protéique de votre proposition. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme R., phénylcétonurique, prépare une grossesse : acides aminés, dérivés et régime contrôlé en phénylalanine

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme R., 27 ans, 1,65 m, 60 kg, est atteinte de phénylcétonurie (PCU) classique dépistée à la naissance. Bien suivie dans l'enfance, elle a abandonné son régime à l'adolescence. Elle souhaite une grossesse et consulte le centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme. L'équipe (médecin, diététicien(ne), psychologue) doit reprendre un régime strict avant la conception, car une phénylalaninémie élevée de la mère est toxique pour l'embryon (« PCU maternelle »). Vous êtes le (la) diététicien(ne) du centre.

DOCUMENTS

Document 1 – La réaction déficiente

Phénylalanine + O_2 + tétrahydrobioptérine (BH_4) → tyrosine + H_2O + dihydrobioptérine (enzyme : phénylalanine hydroxylase, hépatique, à fer).

Chaînes latérales : phénylalanine $-CH_2-C_6H_5$; tyrosine $-CH_2-C_6H_4-OH$ (OH en position para). En l'absence d'hydroxylation, la phénylalanine est transaminée en **phénylpyruvate** (une phénylcétone éliminée dans les urines).

DOCUMENTS

Document 2 – Biologie de Mme R.

Paramètre	Résultat	Objectif
Phénylalanine plasmatique	900 µmol/L	120 à 360 µmol/L avant la conception et pendant toute la grossesse (recommandations européennes, 2017)
Tyrosine plasmatique	35 µmol/L	50 à 100 µmol/L

M(Phe) = 165,2 g/mol ; M(Tyr) = 181,2 g/mol. Le placenta concentre activement les acides aminés : la phénylalaninémie du fœtus est 1,5 à 2 fois celle de la mère. Au-delà de 600 µmol/L chez la mère : risque de microcéphalie, de retard intellectuel et de cardiopathie congénitale.

DOCUMENTS

Document 3 – Dérivés de la tyrosine : dopamine, noradrénaline, adrénaline (catécholamines) ; triiodothyronine (T3) et thyroxine (T4) ; mélanine. Le tryptophane donne la sérotonine. Chez les patients PCU non traités : peau et cheveux clairs, troubles de l'humeur et de l'attention.

DOCUMENTS

Document 4 – L'aspartame

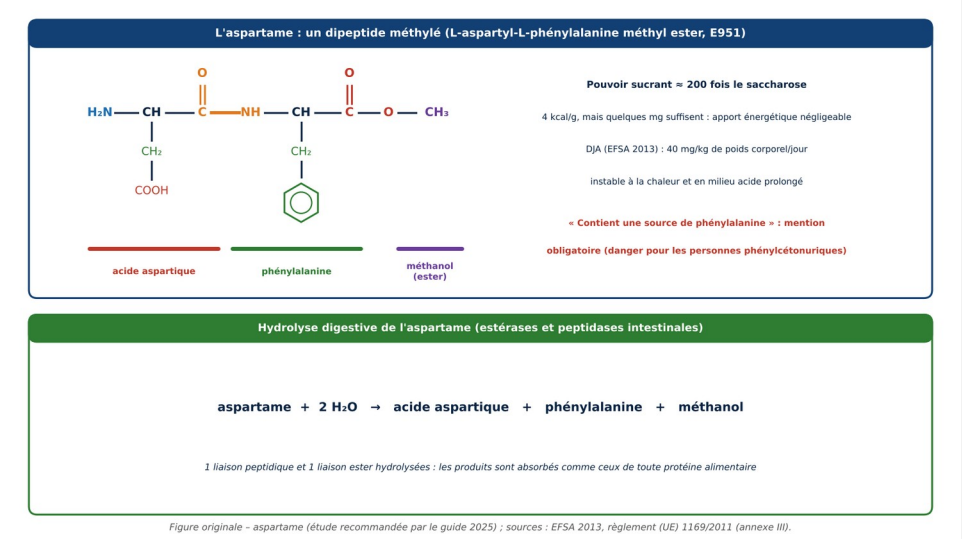


Figure 6.3 – *Structure de l'aspartame (E951)*

Chewing-gum « sans sucres » : 6 mg d'aspartame par dragée ; soda light : 180 mg par canette de 33 cL. M(aspartame) = 294,3 g/mol.

DOCUMENTS

Document 5 – Besoins et tolérance

Tolérance actuelle de Mme R. : **450 mg de Phe/j** (elle augmente souvent au 2e et au 3e trimestre). Les protéines naturelles contiennent en moyenne **50 mg de Phe par gramme**. Besoin protéique de la grossesse : RNP de l'adulte (0,83 g/kg/j) + 1 g/j au 1er trimestre, + 9 g/j au 2e, + 28 g/j au 3e (EFSA) ; sous mélange d'acides aminés, l'apport protéique total visé est majoré de 20 % (absorption rapide, oxydation accrue). Le mélange d'AA est **sans Phe** et enrichi en Tyr, vitamines, minéraux et oligoéléments.

DOCUMENTS

Document 6 – Teneurs en Phe de quelques aliments (mg/100 g) : pomme 6 ; banane 49 ; carottes cuites 30 ; pommes de terre cuites 90 ; riz cuit 130 ; pâtes hypoprotidiques cuites 10 ; pain hypoprotidique 15 ; lait demi-écrémé 160 ; yaourt nature 210 ; huile, sucre 0 ; jambon 900.

DOCUMENTS

Document 7 – Le glycomacropeptide (GMP) : peptide de 64 AA libéré de la κ-caséine par la chymosine lors de la fabrication du fromage ; il passe dans le lactosérum. À l'état pur, il ne contient ni phénylalanine, ni tyrosine, ni tryptophane, ni arginine ; il est riche en thréonine et en isoleucine. Les aliments médicaux à base de GMP sont **supplémentés** en Tyr, Trp, Arg, Leu et His ; ils contiennent encore une trace de Phe (≈ 2 mg/g de protéines).

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : journée alimentaire « Aliment / Quantité / Phe (mg) » proposée à Mme R. (à partir du document 6 et de la question 13).

Travail à faire

Partie 1 – Phénylalanine, tyrosine et PCU (16 points)

1. Écrivez la formule semi-développée de la phénylalanine et de la tyrosine ; écrivez l'équation de la réaction catalysée par la phénylalanine hydroxylase ; nommez le type de réaction et le rôle de la BH_4. *(4 pts)*

2. Classez la phénylalanine et la tyrosine selon leur chaîne latérale ; expliquez pourquoi la tyrosine, habituellement non indispensable, devient indispensable chez Mme R. *(3 pts)*

3. Convertissez la phénylalaninémie et la tyrosinémie de Mme R. en mg/L ; exprimez l'objectif de phénylalaninémie en mg/L ; concluez. *(3 pts)*

4. Expliquez les conséquences de l'accumulation de phénylalanine pour Mme R. et pour un futur embryon ; justifiez l'urgence d'un régime **avant** la conception. *(4 pts)*

5. Expliquez le principe et l'intérêt du dépistage néonatal de la PCU. *(2 pts)*

Partie 2 – Dérivés d'acides aminés et peptides (14 points)

6. À l'aide du document 3, citez les dérivés de la tyrosine et leurs fonctions ; expliquez l'hypopigmentation et les troubles de l'humeur observés chez les patients mal équilibrés. *(4 pts)*

7. Décrivez la structure de l'aspartame (AA, liaisons, ester) ; écrivez son hydrolyse digestive et nommez les produits. *(4 pts)*

8. Calculez la masse de Phe apportée par une canette de soda light et par 5 dragées de chewing-gum ; exprimez-les en pourcentage de la tolérance de Mme R. ; concluez. *(3 pts)*

9. Expliquez pourquoi le GMP est naturellement dépourvu d'AA aromatiques ; calculez son indice chimique en tryptophane sans supplémentation (référence 6,6 mg/g) et justifiez la supplémentation. *(3 pts)*

Partie 3 – Régime contrôlé en phénylalanine (18 points)

10. Calculez le besoin protéique de Mme R. au 1er trimestre, au 2e et au 3e trimestre, puis l'apport total visé sous mélange d'AA. *(4 pts)*

11. Calculez la quantité de protéines naturelles autorisée par la tolérance actuelle. *(2 pts)*

12. Déduisez la quantité de protéines à apporter par le mélange d'AA au 1er trimestre ; expliquez pourquoi ce mélange doit être réparti en 3 ou 4 prises. *(4 pts)*

13. Complétez l'annexe 1 avec une journée apportant au plus 450 mg de Phe, comprenant : 150 g de pommes de terre, 150 g de carottes, 200 g de pâtes hypoprotidiques, 100 g de pain hypoprotidique, 125 g de yaourt, 1 banane (120 g) et 2 pommes (300 g) ; vérifiez le total. *(5 pts)*

14. Mme R. propose de remplacer le yaourt par 100 g de riz et 30 g de jambon « pour varier ». Calculez la nouvelle teneur en Phe et argumentez votre réponse. *(3 pts)*

Partie 4 – Éducation thérapeutique (12 points)

15. Comparez les mélanges d'AA libres et les aliments à base de GMP (goût, osmolarité, qualité protéique, Phe résiduelle). *(4 pts)*

16. Rédigez quatre conseils d'éducation thérapeutique pour Mme R. (lecture des étiquettes, autosurveillance, adaptation au cours de la grossesse, allaitement). *(4 pts)*

17. Expliquez pourquoi la tolérance en Phe augmente au cours de la grossesse et quel examen permet d'ajuster le régime. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Un steak végétal pois-blé en restauration scolaire : extraction, texturation, qualité protéique et étiquetage

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Une entreprise agroalimentaire des Hauts-de-France fabrique un « steak végétal » à partir d'isolat de protéines de pois et de gluten de blé texturés par extrusion. Une société de restauration collective qui sert 400 repas par jour dans des écoles élémentaires envisage de le proposer chaque semaine pour le menu végétarien obligatoire (loi EGalim). Vous êtes diététicien(ne) de la société de restauration et devez rendre un avis argumenté au comité de pilotage (gestionnaire, cuisinier, représentants des parents).

DOCUMENTS

Document 1 – Procédé de fabrication de l'isolat de pois

1) La farine de pois (25 % de protéines, surtout des globulines : légumine 11S et viciline 7S, pHi ≈ 4,5) est mise en suspension dans l'eau et amenée à **pH 9** ; 2) centrifugation : l'amidon et les fibres sont éliminés ; 3) le surnageant est amené à **pH 4,5** : les protéines précipitent ; 4) le précipité est lavé, **neutralisé à pH 7** puis séché par atomisation : isolat à 80 % de protéines. Rendement d'extraction des protéines : 70 %.

Texturation : l'isolat et le gluten (70/30 en protéines) sont hydratés puis extrudés à 150 °C sous pression ; à la sortie d'une filière refroidie, les protéines s'alignent en fibres (« texture viande »). 15 % de la lysine est bloquée par la réaction de Maillard.

DOCUMENTS

Document 2 – Composition (pour 100 g)

	Steak végétal	Steak haché 15 % MG (cru)
Énergie	210 kcal	215 kcal
Protéines (N × 6,25)	18 g	17 g
Lipides	11 g	15 g
Sel	1,4 g	0,2 g
Fer	2,5 mg (non héminique)	2,4 mg (40 % héminique)
Vitamine B12	0	2 µg
Ingrédients	eau, protéines de pois (36 %), gluten de BLÉ (13 %), huile de colza, arômes, sel, méthylcellulose (E461), extrait de betterave	viande de bœuf

DOCUMENTS

Document 3 – Acides aminés (mg/g de protéines)

	Lys	Met + Cys	Thr	Trp
Isolat de pois	72	20	38	9
Gluten de blé	17	40	26	10
Bœuf	85	38	44	11
Référence FAO 2013	48	23	25	6,6

Digestibilité fécale vraie du mélange pois-blé texturé : 0,93. Digestibilité iléale vraie : lysine 0,88 ; AA soufrés 0,84 ; thréonine 0,85 ; tryptophane 0,86. DIAAS du bœuf ≈ 111. FAO : DIAAS < 75 : pas d'allégation ; 75-99 : « bonne source » ; ≥ 100 : « excellente source ».

DOCUMENTS

Document 4 – Contrôle de la teneur en protéines (méthode de Kjeldahl) : prise d'essai 2,00 g de steak ; titrage de l'ammoniac distillé par HCl à 0,200 mol/L : volume équivalent 21,1 mL ; essai à blanc 0,5 mL. M(N) = 14,0 g/mol. Règlement (UE) n° 1169/2011 (annexe I) : « protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25 ». Facteur spécifique proposé pour les légumineuses : 5,4.

DOCUMENTS

Document 5 – Électrophorèse en conditions dénaturantes (SDS-PAGE) de l'isolat de pois

Sans réducteur : bandes à 70 kDa (conviciline), 60 kDa (sous-unités de la légumine) et 50 kDa (viciline). Avec β-mercaptoéthanol : la bande à 60 kDa disparaît et deux bandes apparaissent à 40 kDa et 20 kDa ; les autres bandes sont inchangées.



Planche originale – les quatre niveaux d'organisation des protéines (guide 2025 : distinguer les niveaux et relier structure et fonction).

Figure 6.4 – *Rappel – les niveaux de structure des protéines*

DOCUMENTS

Document 6 – Environnement et repères de restauration scolaire

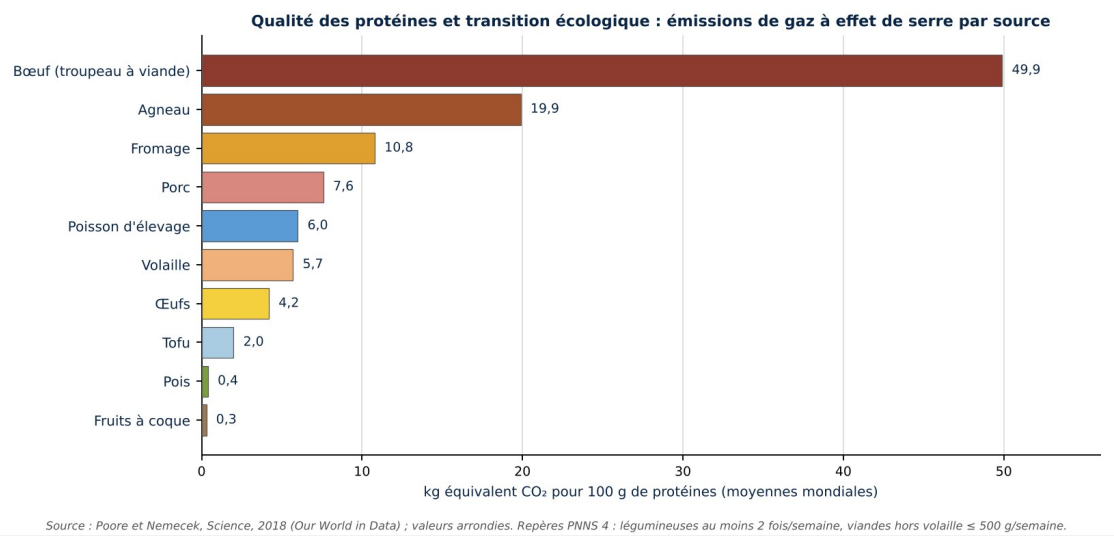


Figure 6.5 – *Émissions de gaz à effet de serre selon la source de protéines*

Agribalyse (ADEME) : steak végétal ≈ 3 kg éq. CO_2/kg ; steak haché de bœuf ≈ 30 kg éq. CO_2/kg. Grammage GEMRCN (élémentaire) : 70 à 100 g de plat protidique ; portion retenue : 80 g. Besoin protéique de l'enfant de 8 ans (25 kg) : 0,9 g/kg/j ; le déjeuner apporte environ 40 % des apports. Repère sel de l'enfant : ≈ 3 à 4 g/j. Le menu est servi 36 semaines par an.

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : tableau des indices chimiques (Lys, Met + Cys, Thr, Trp) pour l'isolat de pois, le gluten, le mélange 70/30 avant extrusion et le mélange après extrusion (lysine – 15 %).

Travail à faire

Partie 1 – De la farine de pois au steak (16 points)

1. Écrivez la formule générale d'un acide α-aminé ; expliquez comment varie la charge nette d'une protéine selon que le pH est inférieur, égal ou supérieur à son pHi. *(4 pts)*

2. Expliquez les étapes 1, 3 et 4 du procédé à l'aide du pHi ; calculez la masse d'isolat obtenue à partir d'une tonne de farine. *(4 pts)*

3. Indiquez les niveaux de structure modifiés par l'extrusion et les liaisons rompues puis reformées ; expliquez l'apparition d'une texture fibreuse et l'effet sur la digestibilité. *(4 pts)*

4. Expliquez la réaction de Maillard et pourquoi elle touche surtout la lysine ; citez une conséquence sensorielle et une conséquence nutritionnelle. *(4 pts)*

Partie 2 – Qualité nutritionnelle des protéines (16 points)

5. Complétez l'annexe 1 (indices chimiques) ; identifiez l'AA limitant de chaque protéine et du mélange avant et après extrusion. *(6 pts)*

6. Calculez le PDCAAS et le DIAAS du steak végétal (après extrusion) ; classez-le selon la FAO et comparez au bœuf. *(4 pts)*

7. Vérifiez si le steak végétal peut porter l'allégation « riche en protéines » (protéines ≥ 20 % de la valeur énergétique, règlement CE 1924/2006). *(3 pts)*

8. Comparez la valeur nutritionnelle globale des deux steaks (document 2) en dehors des protéines ; indiquez deux points de vigilance pour des enfants. *(3 pts)*

Partie 3 – Analyses et étiquetage (14 points)

9. Calculez, à partir du document 4, la masse d'azote de l'échantillon, sa teneur en azote et sa teneur en protéines avec le facteur réglementaire puis avec le facteur 5,4 ; commentez l'écart. *(5 pts)*

10. Expliquez le principe de l'électrophorèse SDS-PAGE et le rôle du β-mercaptoéthanol ; interprétez le document 5 en termes de structure de la légumine. *(5 pts)*

11. Identifiez l'allergène à déclaration obligatoire présent dans le steak végétal ; expliquez pourquoi un enfant allergique à l'arachide doit faire l'objet d'une vigilance particulière. *(2 pts)*

12. Expliquez pourquoi la méthode de Kjeldahl ne mesure pas directement les protéines et pourquoi le facteur 6,25 est imposé par la réglementation. *(2 pts)*

Partie 4 – Avis au comité de pilotage (14 points)

13. Calculez l'apport protéique d'une portion de steak végétal et comparez-le à l'apport conseillé pour le déjeuner d'un enfant de 8 ans ; calculez le sel apporté par la portion. *(4 pts)*

14. Calculez les émissions évitées sur une année scolaire si le steak végétal remplace le steak haché une fois par semaine (400 portions). *(3 pts)*

15. Rédigez l'avis argumenté au comité de pilotage (santé, nutrition, environnement, acceptabilité, coût), en proposant deux améliorations du menu ou du produit. *(7 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. A., pancréatite chronique : digestion des protéines, bilan azoté et diabète pancréatique

Question	Points
1. Écrivez la formule générale d'un acide α-aminé, puis la formule semi-développée de l'ala…	4
2. Écrivez la formule semi-développée du tripeptide Gly-Phe-Lys (chaîne latérale de Phe : –…	4
3. Complétez l'annexe 1 à l'aide du document 3.	4
4. Le peptide Val-Lys-Phe-Ala-Arg-Tyr-Gly est soumis à la trypsine, puis, séparément, à la …	4
5. Posez le diagnostic nutritionnel de M. A. selon les critères HAS 2019 : calculez son IMC…	4
6. À l'aide du document 2, calculez avant traitement l'azote ingéré, l'azote excrété, le bi…	5
7. Expliquez pourquoi les protéases pancréatiques sont sécrétées sous forme inactive ; expl…	4
8. À l'aide du document 4, identifiez les enzymes E1 et E2 ; expliquez pourquoi les extrait…	3
9. Décrivez la structure primaire, la structure tridimensionnelle et la maturation de l'ins…	4
10. Interprétez le dosage du peptide C de M. A. et sa glycémie ; expliquez pourquoi ce diabè…	3
11. Expliquez pourquoi l'insuline ne peut pas être administrée par voie orale ; reliez votre…	3
12. Calculez le bilan azoté et le CUD sous extraits pancréatiques (document 2) ; comparez av…	4
13. Calculez les objectifs énergétique et protéique de M. A. (poids actuel).	4
14. Comparez les deux préparations orales du document 6 ; expliquez l'intérêt des oligopepti…	4
15. Proposez une organisation de la journée alimentaire (repas, collations, sources protéiqu…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des formules exactes (ionisation à pH 7,4 justifiée par les pK, liaisons peptidiques encadrées, N- et C-terminal repérés)

– des calculs posés (formule, application numérique, unité) et interprétés : IMC, perte de poids, bilan azoté, CUD

– un raisonnement qui relie la structure des protéines, leur digestion, l'insuffisance pancréatique et la dénutrition

– des propositions diététiques chiffrées, conformes aux recommandations HAS et ESPEN

Question 1 *(4 pts)*

$H_2N–C\alpha H(R)–COOH$: carbone α portant NH_2, COOH, H et R.

Alanine : $H_3N^+–CH(CH_3)–COO^-$; acide glutamique (glutamate) : $H_3N^+–CH(CH_2–CH_2–COO^-)–COO^-$.

À pH 7,4 : pH > pK(α-COOH) = 2,2 et > pK(COOH latéral) = 4,25 → **carboxylates** (COO^-) ; pH < pK(α-NH_3^+) = 9,7 → **ammonium** (NH_3^+). Charges nettes : Ala 0 (ion dipolaire), Glu – 1.

Barème : 1 pt formule générale, 1 pt Ala, 1 pt Glu, 1 pt justification.

Question 2 *(4 pts)*

$H_2N–CH_2–$**CO–NH**$–CH(CH_2–C_6H_5)–$**CO–NH**$–CH((CH_2)_4–NH_2)–COOH$; N-terminal : NH_2 de la glycine ; C-terminal : COOH de la lysine.

Gly-Phe-Lys + 2 H_2O → Gly + Phe + Lys.

Barème : 2 pts formule, 1 pt extrémités, 1 pt équation équilibrée (2 H_2O).

Question 3 *(4 pts)*

Segment	Sécrétion / enzyme	Action	Produits
Estomac	HCl ; pepsinogène → pepsine	dénaturation ; hydrolyse partielle (endopeptidase)	gros polypeptides
Lumière de l'intestin grêle	trypsine, chymotrypsine, élastase (endo) ; carboxypeptidases A et B (exo)	hydrolyse des polypeptides	oligopeptides, AA libres
Bordure en brosse et cytosol de l'entérocyte	aminopeptidases, dipeptidases ; peptidases cytosoliques ; transporteurs PepT1 (H^+) et Na^+/AA	hydrolyse finale et absorption	AA libres → veine porte

Barème : 1 pt estomac, 1,5 pt lumière, 1,5 pt entérocyte.

Question 4 *(4 pts)*

Trypsine (après Lys et Arg) : **Val-Lys** + **Phe-Ala-Arg** + **Tyr-Gly**.

Chymotrypsine (après Phe et Tyr) : **Val-Lys-Phe** + **Ala-Arg-Tyr** + **Gly**.

Endopeptidases : coupent à l'intérieur de la chaîne ; exopeptidases : retirent les AA terminaux (carboxy-, aminopeptidases). Les endopeptidases créent de nombreuses extrémités sur lesquelles agissent les exopeptidases : hydrolyse rapide et complète.

Barème : 1,5 pt trypsine, 1,5 pt chymotrypsine, 1 pt endo/exo.

Question 5 *(4 pts)*

IMC = 59 / $1{,}75^2$ = **19,3 kg/m²** (≥ 18,5 : pas un critère). Perte = (68 – 59) / 68 × 100 = **13,2 %** en 6 mois (≥ 10 %) : critère phénotypique. Critère étiologique : **absorption réduite** (insuffisance pancréatique exocrine : élastase 45 µg/g).

→ **Dénutrition**. Sévérité : IMC > 17 ; perte < 15 % en 6 mois ; albumine 32 g/L > 30 (CRP normale, interprétable) → **dénutrition modérée**.

Barème : 1 pt IMC, 1 pt perte, 1 pt critères, 1 pt sévérité.

Question 6 *(5 pts)*

N ingéré = 85 × 0,16 = **13,6 g** ; N uréique = 18 × 28 / 60 = **8,4 g** ; N excrété = 8,4 + 1,5 + 4,5 = **14,4 g** ; bilan = 13,6 – 14,4 = **– 0,8 g N/j** (soit – 5 g de protéines/j).

CUD = (13,6 – 4,5) / 13,6 = **66,9 %** (normal > 90 %) ; protéines fécales = 4,5 × 6,25 = **28 g/j**, un tiers des apports.

Interprétation : **créatorrhée** (azote fécal > 2 g/j) par défaut de digestion ; malgré un apport correct (1,44 g/kg/j), le bilan est négatif : la malabsorption explique la dénutrition.

Barème : 1 pt N ingéré, 1 pt N excrété, 1 pt bilan, 1 pt CUD et pertes, 1 pt interprétation.

Question 7 *(4 pts)*

Actives dès leur synthèse, les protéases digéreraient les protéines des acini et des canaux (autodigestion) : elles sont stockées et sécrétées sous forme de **zymogènes**, activées seulement dans la lumière intestinale (entérokinase → trypsine → autres proenzymes) ; un inhibiteur de la trypsine (SPINK1) protège aussi la glande.

Pancréatite : activation prématurée du trypsinogène dans la glande (alcool, obstruction) → cascade d'activation, autodigestion, inflammation, nécrose. Les poussées répétées détruisent les acini, remplacés par de la fibrose : la sécrétion d'enzymes chute, les protéines (et les lipides) ne sont plus hydrolysés et passent dans les selles (**créatorrhée**, stéatorrhée).

Barème : 1,5 pt zymogènes, 1,5 pt pancréatite, 1 pt lien créatorrhée.

Question 8 *(3 pts)*

E1 : optimum pH ≈ 2 → **pepsine** ; E2 : optimum pH ≈ 8 → **trypsine** (protéase pancréatique).

À pH 2, l'activité de E2 est nulle et les enzymes pancréatiques sont **dénaturées** par l'acidité gastrique (et digérées par la pepsine) : l'enrobage gastro-résistant les protège jusqu'au duodénum (pH > 5,5) ; la prise pendant le repas assure leur mélange avec le chyme au moment où les aliments arrivent dans l'intestin.

Barème : 1 pt identification, 2 pts justification.

Question 9 *(4 pts)*

Structure primaire : chaîne **A de 21 AA** et chaîne **B de 30 AA** (51 AA). Structure tridimensionnelle maintenue par **3 ponts disulfure** : deux entre les chaînes, un dans la chaîne A.

Maturation : pré-pro-insuline (110 AA) → perte du **peptide signal** (110 – 86 = **24 AA**) dans le réticulum → pro-insuline (86 AA), repliée, ponts S–S formés → dans l'appareil de Golgi, excision du peptide C (31 AA) et de **4 AA** (86 – 51 – 31) aux sites de coupure → insuline + peptide C stockés dans les granules.

Barème : 1,5 pt structure, 1,5 pt maturation, 1 pt calculs.

Question 10 *(3 pts)*

Peptide C 0,3 ng/mL (< 0,9) : **sécrétion d'insuline endogène effondrée** ; glycémie à jeun 1,62 g/L ≥ 1,26 g/L : diabète.

La fibrose détruit aussi les îlots de Langerhans : diabète « **pancréatoprive** » (type 3c), avec carence en insuline (et en glucagon, d'où un risque d'hypoglycémies). Le traitement substitutif est l'insuline.

Barème : 1 pt interprétation, 1 pt mécanisme, 1 pt traitement.

Question 11 *(3 pts)*

L'insuline est une protéine : dans l'estomac, l'acidité la **dénature** (perte de la conformation active) et la pepsine puis les protéases pancréatiques l'**hydrolysent** en AA et petits peptides, absorbés comme des nutriments ; la molécule intacte ne traverse pas la muqueuse. On l'administre par voie sous-cutanée.

Barème : 1,5 pt dénaturation, 1,5 pt hydrolyse.

Question 12 *(4 pts)*

N excrété = 8,4 + 1,5 + 1,8 = **11,7 g** ; bilan = 13,6 – 11,7 = **+ 1,9 g N/j** (≈ + 12 g de protéines/j).

CUD = (13,6 – 1,8) / 13,6 = **86,8 %** (contre 66,9 %).

Conclusion : l'azote fécal est presque normalisé (1,8 < 2 g), le bilan devient positif : le traitement est **efficace** et permet une renutrition (anabolisme protéique).

Barème : 1,5 pt bilan, 1,5 pt CUD, 1 pt conclusion.

Question 13 *(4 pts)*

Énergie : 30 × 59 = **1 770 kcal/j** à 35 × 59 = **2 065 kcal/j**.

Protéines : 1,2 × 59 = **70,8 g/j** à 1,5 × 59 = **88,5 g/j**.

Barème : 2 pts énergie, 2 pts protéines.

Question 14 *(4 pts)*

La préparation **polymérique** contient des protéines entières (20 g/200 mL) qui nécessitent les protéases pancréatiques ; la **semi-élémentaire** contient des oligopeptides (9 g/200 mL) et des TCM, absorbables avec peu d'enzymes : les di- et tripeptides empruntent **PepT1** (cotransport H^+), plus rapide que l'absorption des AA libres, et les TCM n'ont pas besoin de lipase ni de micelles.

Sous enzymothérapie efficace (CUD 87 %), on choisit la **polymérique hyperprotidique** : deux fois plus de protéines, moins chère, meilleur goût ; la semi-élémentaire est réservée aux échecs de l'enzymothérapie.

Barème : 2 pts comparaison, 2 pts choix justifié.

Question 15 *(6 pts)*

Exemple : **petit-déjeuner** : pain complet, fromage blanc 150 g (11 g), lait 200 mL (6,5 g) ; **déjeuner** : viande ou poisson 120 g (25 g), féculents, légumes, yaourt (5 g) ; **collation** : CNO polymérique 200 mL (20 g) ; **dîner** : 2 œufs (12 g), gratin au fromage râpé 20 g (5 g), pain (5 g). Total ≈ **89 g/j**, objectif atteint (≈ 1,5 g/kg/j).

Enzymes : au début et au milieu de chaque repas et collation contenant des protéines ou des graisses ; arrêt **définitif** de l'alcool ; fractionnement (3 repas + 1 à 2 collations) ; glucides répartis et adaptés à l'insulinothérapie ; suivi du poids et du bilan azoté.

Barème : 3 pts répartition et chiffrage, 2 pts enzymes et alcool, 1 pt suivi.

Corrigé S2 – Mme R., phénylcétonurique, prépare une grossesse : acides aminés, dérivés et régime contrôlé en phénylalanine

Question	Points
1. Écrivez la formule semi-développée de la phénylalanine et de la tyrosine ; écrivez l'équ…	4
2. Classez la phénylalanine et la tyrosine selon leur chaîne latérale ; expliquez pourquoi …	3
3. Convertissez la phénylalaninémie et la tyrosinémie de Mme R. en mg/L ; exprimez l'object…	3
4. Expliquez les conséquences de l'accumulation de phénylalanine pour Mme R. et pour un fut…	4
5. Expliquez le principe et l'intérêt du dépistage néonatal de la PCU.	2
6. À l'aide du document 3, citez les dérivés de la tyrosine et leurs fonctions ; expliquez …	4
7. Décrivez la structure de l'aspartame (AA, liaisons, ester) ; écrivez son hydrolyse diges…	4
8. Calculez la masse de Phe apportée par une canette de soda light et par 5 dragées de chew…	3
9. Expliquez pourquoi le GMP est naturellement dépourvu d'AA aromatiques ; calculez son ind…	3
10. Calculez le besoin protéique de Mme R. au 1er trimestre, au 2e et au 3e trimestre, puis …	4
11. Calculez la quantité de protéines naturelles autorisée par la tolérance actuelle.	2
12. Déduisez la quantité de protéines à apporter par le mélange d'AA au 1er trimestre ; expl…	4
13. Complétez l'annexe 1 avec une journée apportant au plus 450 mg de Phe, comprenant : 150 …	5
14. Mme R. propose de remplacer le yaourt par 100 g de riz et 30 g de jambon « pour varier »…	3
15. Comparez les mélanges d'AA libres et les aliments à base de GMP (goût, osmolarité, quali…	4
16. Rédigez quatre conseils d'éducation thérapeutique pour Mme R. (lecture des étiquettes, a…	4
17. Expliquez pourquoi la tolérance en Phe augmente au cours de la grossesse et quel examen …	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des formules et une équation exactes (noyau aromatique, OH en para, BH_4 cofacteur)

– des conversions µmol/L → mg/L et des calculs de Phe posés et vérifiés

– un lien explicite entre déficit enzymatique, accumulation de substrat, carence en produit et dérivés

– une journée alimentaire réaliste respectant la tolérance et des conseils d'éducation adaptés à la grossesse

Question 1 *(4 pts)*

Phe : $H_2N–CH(CH_2–C_6H_5)–COOH$; Tyr : $H_2N–CH(CH_2–C_6H_4–OH)–COOH$ (OH en para sur le noyau benzénique).

$Phe + O_2 + BH_4 \rightarrow Tyr + H_2O + BH_2$: **hydroxylation** (monooxygénation : un atome de O_2 sur le noyau, l'autre dans l'eau). La BH_4 est le **coenzyme réducteur** qui fournit les électrons ; elle est régénérée par la dihydroptéridine réductase (NADH).

Barème : 1 pt par formule, 1 pt équation, 1 pt type et BH_4.

Question 2 *(3 pts)*

Phénylalanine : **aromatique, apolaire** (hydrophobe) ; tyrosine : **aromatique, polaire** (fonction phénol).

Normalement, la tyrosine est synthétisée à partir de la Phe (AA indispensable) ; chez Mme R., l'hydroxylase est déficiente et le régime limite la Phe : la tyrosine n'est plus produite en quantité suffisante (tyrosinémie basse : 35 µmol/L) ; elle devient **conditionnellement indispensable** et doit être apportée par le mélange d'AA.

Barème : 1 pt classement, 2 pts justification.

Question 3 *(3 pts)*

Phe : $900 \times 10^{-6} \times 165{,}2 = 0{,}149$ g/L = **149 mg/L** ; Tyr : $35 \times 10^{-6} \times 181{,}2$ = **6,3 mg/L**.

Objectif Phe : $120 \times 165{,}2 \times 10^{-3}$ = **19,8 mg/L** à $360 \times 165{,}2 \times 10^{-3}$ = **59,5 mg/L**.

Mme R. est à **2,5 fois** la limite haute (et 7,5 fois la limite basse) : le régime strict est indispensable avant toute grossesse.

Barème : 1 pt Phe, 1 pt Tyr et objectif, 1 pt conclusion.

Question 4 *(4 pts)*

Mère : la Phe en excès entre en compétition avec les autres AA neutres (Tyr, Trp, AA ramifiés) pour le transporteur de la barrière hémato-encéphalique : moins de synthèse de dopamine et de sérotonine (fatigue, troubles de l'attention et de l'humeur, céphalées).

Embryon : le placenta **concentre** la Phe (× 1,5 à 2) : avec 900 µmol/L chez la mère, le fœtus serait exposé à 1 350-1 800 µmol/L, toxique pour le cerveau et le cœur en formation (microcéphalie, retard intellectuel, cardiopathie, retard de croissance). L'organogenèse a lieu dans les 8 premières semaines, souvent avant que la grossesse soit connue : la phénylalaninémie doit être dans l'objectif **au moins 3 mois avant la conception**.

Barème : 2 pts mère, 2 pts embryon et justification.

Question 5 *(2 pts)*

Dosage de la Phe sur une goutte de sang séché (buvard) prélevée à J3 (test de Guthrie, aujourd'hui spectrométrie de masse en tandem) ; une hyperphénylalaninémie conduit à un contrôle et à un régime dès les premiers jours : le développement intellectuel est alors normal.

Barème : 2 pts.

Question 6 *(4 pts)*

Dérivé	Fonction
Dopamine, noradrénaline, adrénaline	neurotransmetteurs ; hormones de la médullosurrénale (stress)

Dérivé	Fonction
T3, T4	hormones thyroïdiennes (métabolisme de base, croissance, développement cérébral)
Mélanine	pigment de la peau, des cheveux et de l'iris

Hypopigmentation : moins de tyrosine disponible et inhibition de la tyrosinase par l'excès de Phe → moins de **mélanine**. Troubles de l'humeur : baisse cérébrale de **dopamine** (moins de Tyr) et de **sérotonine** (moins de Trp entré dans le cerveau, compétition au transporteur).

Barème : 2 pts dérivés, 2 pts explications.

Question 7 *(4 pts)*

Aspartame = **L-aspartyl-L-phénylalanine ester méthylique** : dipeptide Asp-Phe (liaison peptidique) dont le COOH de Phe est **estérifié** par le méthanol.

Aspartame + 2 H_2O → **acide aspartique + phénylalanine + méthanol** (estérases, peptidases intestinales).

Barème : 2 pts structure, 2 pts équation.

Question 8 *(3 pts)*

Canette : n = 0,180 / 294,3 = $6{,}12 \times 10^{-4}$ mol → Phe = $6{,}12 \times 10^{-4} \times 165{,}2$ = **101 mg** → 101 / 450 = **22 %** de la tolérance.

5 dragées : 30 mg d'aspartame → 30 × 165,2 / 294,3 = **16,8 mg** de Phe → **3,7 %**.

Les produits contenant de l'aspartame (mention « contient une source de phénylalanine ») sont **à éviter** : ils consomment une part importante de la tolérance sans aucun intérêt nutritionnel.

Barème : 1 pt par calcul, 1 pt conclusion.

Question 9 *(3 pts)*

Le GMP correspond à la partie C-terminale de la κ-caséine (résidus 106-169) libérée par la chymosine ; cette séquence ne contient, par hasard évolutif, aucun Phe, Tyr, Trp ni Arg.

Indice chimique en Trp = 0 / 6,6 = **0** : protéine **incomplète**, incapable seule de couvrir les besoins ; la supplémentation en Tyr, Trp, Arg, Leu, His est indispensable pour en faire un substitut protéique de bonne qualité.

Barème : 1,5 pt origine, 1,5 pt indice et justification.

Question 10 *(4 pts)*

RNP adulte = 0,83 × 60 = **49,8 g/j**. 1er trimestre : 49,8 + 1 = **50,8 g/j** ; 2e : 49,8 + 9 = **58,8 g/j** ; 3e : 49,8 + 28 = **77,8 g/j**.

Sous mélange d'AA (+ 20 %) : **61 g/j**, **70,6 g/j** et **93,4 g/j**.

Barème : 2 pts besoins, 2 pts majoration.

Question 11 *(2 pts)*

Protéines naturelles = 450 / 50 = **9 g/j**.

Barème : 2 pts.

Question 12 *(4 pts)*

Mélange d'AA au 1er trimestre = 61 – 9 = **52 g de protéines (équivalent) /j**.

Les AA libres sont absorbés très vite puis oxydés s'ils arrivent en une seule fois : répartis en 3-4 prises au cours des repas, ils sont mieux utilisés pour la synthèse protéique, la phénylalaninémie est plus stable (moins de catabolisme) et la tolérance digestive est meilleure (osmolarité).

Barème : 2 pts calcul, 2 pts justification.

Question 13 *(5 pts)*

Aliment	Quantité	Phe (mg)
Pommes de terre	150 g	135
Carottes	150 g	45
Pâtes hypoprotidiques	200 g	20
Pain hypoprotidique	100 g	15
Yaourt nature	125 g	262,5
Banane	120 g	58,8
Pommes	300 g	18
Huile, sucre, mélange d'AA	—	0
Total		**554 mg**

Le total (554 mg) **dépasse** la tolérance de 450 mg : il faut retirer le yaourt (– 262,5 mg → 292 mg) ou le réduire de moitié (– 131 mg → 423 mg) ; on peut alors ajouter des fruits ou légumes pauvres en Phe.

Barème : 3 pts tableau, 1 pt total, 1 pt correction.

Question 14 *(3 pts)*

Sans yaourt : 554,3 – 262,5 = 291,8 mg ; + riz 130 mg + jambon 30 g × 9 = 270 mg → **691,8 mg** (+ 54 % au-dessus de la tolérance).

Refus argumenté : le jambon (900 mg/100 g) fait partie des aliments interdits ; on varie plutôt avec des légumes, des fruits et des produits hypoprotidiques ; le riz peut être pris en petite quantité si on supprime une autre source de Phe.

Barème : 1,5 pt calcul, 1,5 pt argumentation.

Question 15 *(4 pts)*

AA libres : goût et odeur désagréables, osmolarité élevée (troubles digestifs), absorption très rapide (oxydation), Phe nulle. **GMP supplémenté** : meilleur goût, plus de choix (boissons, barres), protéine entière digérée plus lentement (meilleure rétention azotée, satiété), mais une trace de Phe (≈ 2 mg/g) à compter dans la tolérance et une supplémentation obligatoire.

Barème : 4 pts (1 par critère).

Question 16 *(4 pts)*

1) Lire les étiquettes : éviter « source de phénylalanine » (aspartame) ; repérer les protéines cachées. 2) Autosurveillance : buvards de Phe une à deux fois par semaine avant la grossesse puis toutes les semaines. 3) Grossesse : prendre le mélange d'AA en 3-4 prises, adapter l'apport au trimestre et aux nausées, conserver un apport énergétique suffisant (le catabolisme élève la Phe). 4) Allaitement possible : l'enfant (hétérozygote le plus souvent) n'a pas besoin de régime ; Mme R. maintient un régime adapté.

Barème : 1 pt par conseil.

Question 17 *(4 pts)*

La tolérance augmente au 2e et 3e trimestre parce que le **fœtus** utilise la Phe pour sa propre synthèse protéique (croissance rapide), et que l'anabolisme maternel (placenta, utérus, volume sanguin) incorpore davantage d'AA : moins de Phe libre s'accumule.

Ajustement : dosage **fréquent de la phénylalaninémie** (buvard hebdomadaire) ; on augmente les protéines naturelles quand la Phe descend sous 120 µmol/L (risque de carence en Phe, elle-même dangereuse pour la croissance fœtale).

Barème : 2 pts explication, 2 pts surveillance.

Corrigé S3 – Un steak végétal pois-blé en restauration scolaire : extraction, texturation, qualité protéique et étiquetage

Question	Points
1. Écrivez la formule générale d'un acide α-aminé ; expliquez comment varie la charge nette…	4
2. Expliquez les étapes 1, 3 et 4 du procédé à l'aide du pHi ; calculez la masse d'isolat o…	4
3. Indiquez les niveaux de structure modifiés par l'extrusion et les liaisons rompues puis …	4
4. Expliquez la réaction de Maillard et pourquoi elle touche surtout la lysine ; citez une …	4
5. Complétez l'annexe 1 (indices chimiques) ; identifiez l'AA limitant de chaque protéine e…	6
6. Calculez le PDCAAS et le DIAAS du steak végétal (après extrusion) ; classez-le selon la …	4
7. Vérifiez si le steak végétal peut porter l'allégation « riche en protéines » (protéines …	3
8. Comparez la valeur nutritionnelle globale des deux steaks (document 2) en dehors des pro…	3
9. Calculez, à partir du document 4, la masse d'azote de l'échantillon, sa teneur en azote …	5
10. Expliquez le principe de l'électrophorèse SDS-PAGE et le rôle du β-mercaptoéthanol ; int…	5
11. Identifiez l'allergène à déclaration obligatoire présent dans le steak végétal ; expliqu…	2
12. Expliquez pourquoi la méthode de Kjeldahl ne mesure pas directement les protéines et pou…	2
13. Calculez l'apport protéique d'une portion de steak végétal et comparez-le à l'apport con…	4
14. Calculez les émissions évitées sur une année scolaire si le steak végétal remplace le st…	3
15. Rédigez l'avis argumenté au comité de pilotage (santé, nutrition, environnement, accepta…	7
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– l'utilisation rigoureuse du pHi pour expliquer solubilisation et précipitation

– des calculs posés et vérifiés : indices chimiques, mélange, PDCAAS, DIAAS, Kjeldahl, besoins, émissions

– un lien entre structure, dénaturation, texturation et qualité nutritionnelle

– un avis professionnel nuancé (aliment ultra-transformé, sel, fer, B12) et réaliste pour la restauration scolaire

Question 1 *(4 pts)*

$H_2N–C\alpha H(R)–COOH$.

pH < pHi : la protéine capte des H^+ (NH_3^+ majoritaires, COOH partiellement protonés) → charge nette **positive** ; pH = pHi : charges + et – se compensent → charge nette **nulle** (solubilité minimale) ; pH > pHi : les groupements cèdent des H^+ (COO^-) → charge nette **négative**.

Barème : 1 pt formule, 3 pts charges.

Question 2 *(4 pts)*

Étape 1 (pH 9 > pHi 4,5) : protéines **chargées négativement**, elles se repoussent et s'hydratent : **solubilisation**. Étape 3 (pH 4,5 = pHi) : charge nette nulle, plus de répulsion, agrégation : **précipitation isoélectrique**. Étape 4 : neutralisation (pH 7 > pHi) pour retrouver une protéine soluble et fonctionnelle (rétention d'eau, émulsion) et un goût neutre.

Protéines de la farine = 1 000 × 0,25 = 250 kg ; récupérées = 250 × 0,70 = 175 kg ; isolat = 175 / 0,80 = **219 kg**.

Barème : 3 pts étapes, 1 pt calcul.

Question 3 *(4 pts)*

La chaleur, la pression et le cisaillement **dénaturent** les protéines : structures **quaternaire, tertiaire et secondaire** détruites (liaisons H, interactions hydrophobes, liaisons ioniques), ponts disulfure réarrangés ; la structure primaire est conservée (hors réaction de Maillard).

Dans la filière refroidie, les chaînes dépliées s'alignent dans le sens de l'écoulement et se relient par de nouvelles liaisons (ponts S–S, liaisons H, interactions hydrophobes) : réseau **fibreux**. Les protéines dépliées sont plus accessibles aux protéases (digestibilité ↑), et les facteurs antinutritionnels thermolabiles (inhibiteurs de trypsine, lectines) sont inactivés.

Barème : 2 pts structures et liaisons, 1 pt fibres, 1 pt digestibilité.

Question 4 *(4 pts)*

Réaction entre la fonction **carbonyle d'un ose réducteur** et une **amine libre** à haute température, suivie de réarrangements (produits d'Amadori) et de polymérisations (mélanoïdines brunes, arômes).

La lysine est le seul AA dont la chaîne latérale porte une **amine libre (ε-NH_2)** même dans une protéine : elle est bloquée et n'est plus digestible ni utilisable.

Sensorielle : couleur brune, goût grillé ; nutritionnelle : baisse de la **lysine disponible** (qualité protéique ↓), formation possible d'acrylamide et de produits de glycation.

Barème : 1,5 pt réaction, 1,5 pt lysine, 1 pt conséquences.

Question 5 *(6 pts)*

Indice chimique	Lys	Met + Cys	Thr	Trp	AA limitant
Isolat de pois	1,50	0,87	1,52	1,36	AA soufrés
Gluten	0,35	1,74	1,04	1,52	lysine
Mélange 70/30 avant extrusion	55,5 → 1,16	26,0 → 1,13	34,4 → 1,38	9,3 → 1,41	aucun (le plus bas : AA soufrés 1,13)
Mélange après extrusion	47,2 → 0,98	1,13	1,38	1,41	lysine (0,98)

Calculs du mélange : Lys = 0,7 × 72 + 0,3 × 17 = 55,5 mg/g ; AAS = 0,7 × 20 + 0,3 × 40 = 26,0 ; Thr = 0,7 × 38 + 0,3 × 26 = 34,4 ; Trp = 0,7 × 9 + 0,3 × 10 = 9,3. Après extrusion : lysine = 55,5 × 0,85 = 47,2 mg/g.

Barème : 2 pts pois et gluten, 2 pts mélange, 2 pts après extrusion et AA limitants.

Question 6 *(4 pts)*

PDCAAS = 0,98 × 0,93 = **0,91**.

DIAAS : Lys digestible = 47,2 × 0,88 = 41,5 → 41,5 / 48 = 0,865 ; AAS = 26,0 × 0,84 = 21,8 → 0,95 ; Thr = 34,4 × 0,85 = 29,2 → 1,17 ; Trp = 9,3 × 0,86 = 8,0 → 1,21 → **DIAAS = 86** (lysine).

Classement FAO : **« bonne source »** de protéines (75-99), inférieure au bœuf (DIAAS 111, « excellente source »), mais très supérieure à chaque ingrédient seul grâce à la complémentation.

Barème : 1 pt PDCAAS, 2 pts DIAAS, 1 pt classement.

Question 7 *(3 pts)*

Énergie protéique = 18 × 4 = 72 kcal ; 72 / 210 × 100 = **34 %** ≥ 20 % : allégation **« riche en protéines »** autorisée.

Barème : 3 pts.

Question 8 *(3 pts)*

Le steak végétal apporte moins de lipides (11 g contre 15 g), des AGS plus faibles (huile de colza) et des AG n-3 (ALA) ; mais **7 fois plus de sel** (1,4 g contre 0,2 g), un fer **non héminique** moins bien absorbé, **pas de vitamine B12**, et c'est un aliment **ultra-transformé** (additifs, arômes).

Vigilance pour les enfants : apport en sel et en fer (anémie ferriprive fréquente) ; servir le steak avec une source de vitamine C (crudités, fruit) et garder les autres repas variés ; ne pas en faire la seule alternative végétarienne.

Barème : 2 pts comparaison, 1 pt vigilance.

Question 9 *(5 pts)*

V = 21,1 – 0,5 = 20,6 mL ; n(N) = 0,200 × 20,6 × 10^{-3} = **4,12 × 10^{-3} mol** ; m(N) = 4,12 × 10^{-3} × 14,0 = **57,7 mg**.

Teneur en N = 57,7 / 2 000 × 100 = **2,88 g/100 g**.

Protéines (× 6,25) = **18,0 g/100 g** : conforme à l'étiquette ; avec 5,4 : **15,6 g/100 g**, soit une surestimation de 15 % avec le facteur réglementaire.

Barème : 2 pts azote, 1 pt teneur, 2 pts protéines et commentaire.

Question 10 *(5 pts)*

Le **SDS** dénature les protéines et les charge négativement en proportion de leur longueur : la migration dans le gel de polyacrylamide ne dépend plus que de la **masse** (les petites migrent plus loin). Le **β-mercaptoéthanol** réduit les **ponts disulfure**.

La bande à 60 kDa est remplacée par 40 + 20 kDa après réduction : chaque sous-unité de légumine est formée de **deux chaînes, α (40 kDa) et β (20 kDa), reliées par un pont disulfure** (comme les chaînes A et B de l'insuline). La viciline et la conviciline n'ont pas de pont disulfure entre chaînes. (La légumine native est un hexamère de 6 sous-unités αβ : structure quaternaire.)

Barème : 2 pts principe, 1 pt réducteur, 2 pts interprétation.

Question 11 *(2 pts)*

Gluten de BLÉ (céréale contenant du gluten), en gras dans la liste des ingrédients (règlement INCO).

Le pois n'est pas un allergène à déclaration obligatoire, mais ses protéines (viciline, conviciline) ressemblent à celles de l'**arachide** (légumineuse) : **allergies croisées** possibles ; l'enfant doit avoir un PAI et le produit ne doit pas lui être servi sans avis de l'allergologue.

Barème : 1 pt + 1 pt.

Question 12 *(2 pts)*

Kjeldahl dose l'**azote total**, y compris l'azote non protéique (nucléotides, AA libres, additifs azotés) ; la conversion suppose que les protéines contiennent 16 % d'azote, ce qui varie selon leur composition en AA (5,4 pour les légumineuses, 5,7 pour les céréales, 6,38 pour le lait). Le facteur unique 6,25 imposé par l'annexe I du règlement 1169/2011 permet de **comparer** tous les produits avec une même règle.

Barème : 1 pt + 1 pt.

Question 13 *(4 pts)*

Portion 80 g : protéines = 80 × 18 / 100 = **14,4 g**. Besoin journalier = 0,9 × 25 = 22,5 g ; déjeuner ≈ 0,40 × 22,5 = **9 g** : la portion couvre largement l'objectif (160 %), d'autant que le repas comporte aussi des féculents et un laitage.

Sel = 80 × 1,4 / 100 = **1,12 g** : environ **30 %** du repère quotidien de l'enfant (3 à 4 g) dans un seul composant du repas.

Barème : 2 pts protéines, 1 pt comparaison, 1 pt sel.

Question 14 *(3 pts)*

Steak végétal : 0,080 × 3 = 0,24 kg éq. CO_2 par portion ; bœuf : 0,080 × 30 = 2,4 kg. Économie = 2,16 kg par portion ; 400 × 36 = 14 400 portions → 14 400 × 2,16 = **31 100 kg ≈ 31 t éq. CO_2** par année scolaire.

Barème : 1 pt par portion, 1 pt nombre de portions, 1 pt résultat.

Question 15 *(7 pts)*

Avis favorable sous conditions. Nutrition : protéines de bonne qualité (DIAAS 86) grâce à l'association pois-blé, en quantité suffisante (14,4 g par portion) ; lipides de bonne qualité. Santé : produit riche en sel et ultra-transformé, fer moins biodisponible, pas de B12 (sans conséquence si l'enfant mange des produits animaux le reste de la semaine). Environnement : émissions divisées par 10 (≈ 31 t éq. CO_2 évitées par an), conforme à EGalim. Acceptabilité : texture et goût proches de la viande, bonne acceptation probable ; à tester avec une commission des menus. Coût : à comparer au steak haché et aux plats « faits maison ».

Améliorations : 1) alterner avec des plats de légumineuses cuisinés sur place (dhal, chili sin carne, pois chiches-semoule), moins transformés et moins salés ; 2) demander au fournisseur une réduction du sel (≤ 1 g/100 g) et, si possible, un enrichissement en fer ; associer au menu des crudités ou un fruit riche en vitamine C et un produit laitier.

Barème : 5 pts argumentation (1 par critère), 2 pts améliorations.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					